

전통적 SfM + MVS HL FMA 대회 구조

Junha Lee

Architecture and Compiler for Embedded System LAB.

School of Electronics Engineering, KNU, KOREA

2026-06-30

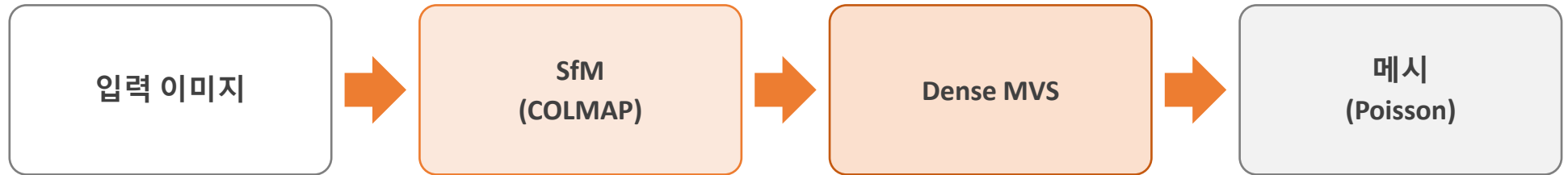


목차

- 전통적 SfM + MVS 실습
- HL FMA 대회 구조

전통적 SfM + MVS — 개요

- 여러 장의 2D 사진에서 카메라 포즈와 3D 형상을 복원 (이미지 기반 3D 재구성)



- SfM : 카메라 포즈 + 희소 점군 (sparse)
- Dense MVS : 깊이맵 융합으로 조밀 점군 (dense)
- Poisson : 점군의 법선으로 연속 표면(메시) 복원

SfM → MVS → 메시 : 데이터 흐름

- 각 단계의 산출물이 다음 단계의 입력이 되어 이어짐
- 이미지 → database.db
 - feature_extractor · matcher (특징 추출 · 매칭)
- database.db → sparse/ (포즈 + 희소 점군)
 - mapper + Bundle Adjustment (SfM 희소 복원)
- sparse/ → 보정 이미지 → depth / normal maps
 - image_undistorter → patch_match_stereo
- depth maps → fused.ply (조밀 점군) → meshed.ply (3D 메시)
 - stereo_fusion → poisson_mesher

SfM (COLMAP) — 희소 복원

- 특징 검출 · 매칭
 - SIFT 등으로 특징점 추출, 이미지 간 대응점 + 기하 검증
- 증분식 등록
 - 이미지를 하나씩 등록하며 카메라 내·외부 파라미터(포즈) 추정
- 삼각측량
 - 대응점을 3D 공간으로 역투영하여 희소 점(3D point) 생성
- Bundle Adjustment
 - 재투영 오차를 최소화하도록 포즈와 3D 점을 전역 최적화
- 출력 : 카메라 포즈 + 희소 점군 → MVS 입력

SfM (COLMAP) — 희소 복원

- Feature extraction

```
colmap feature_extractor \      --database_path $DB \      --  
image_path $DATASET/images \  --SiftExtraction.use_gpu 0
```

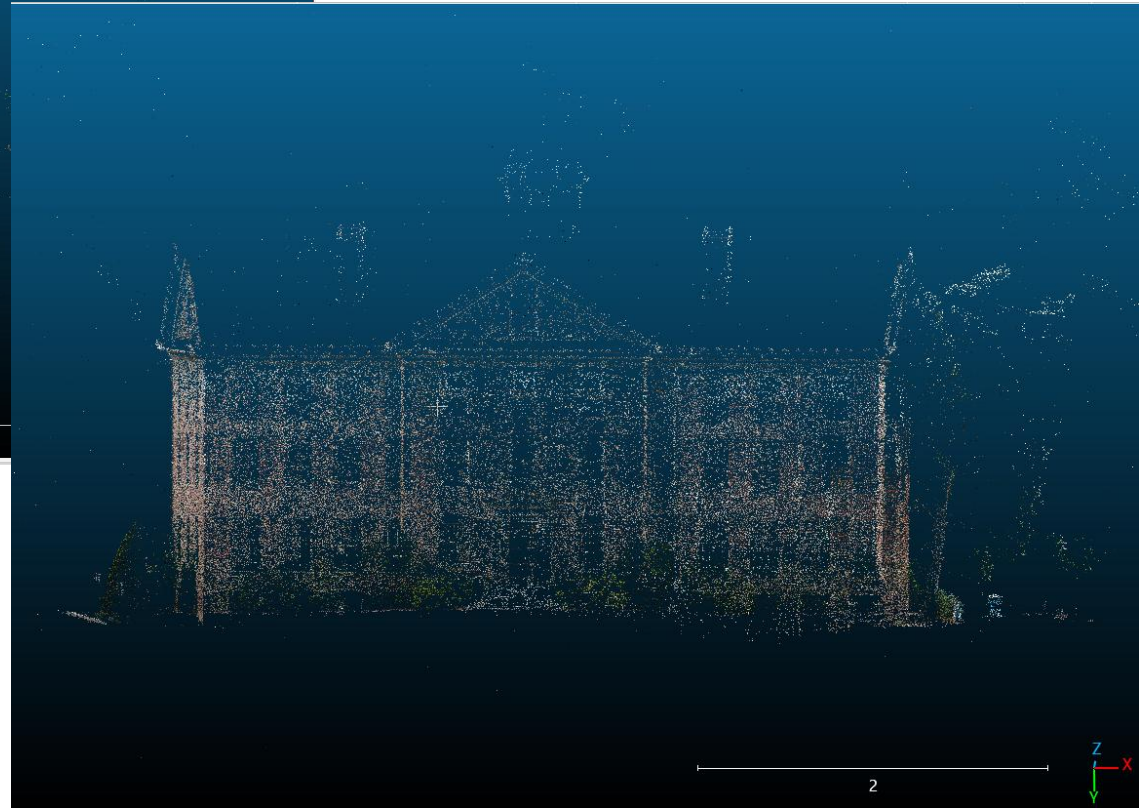
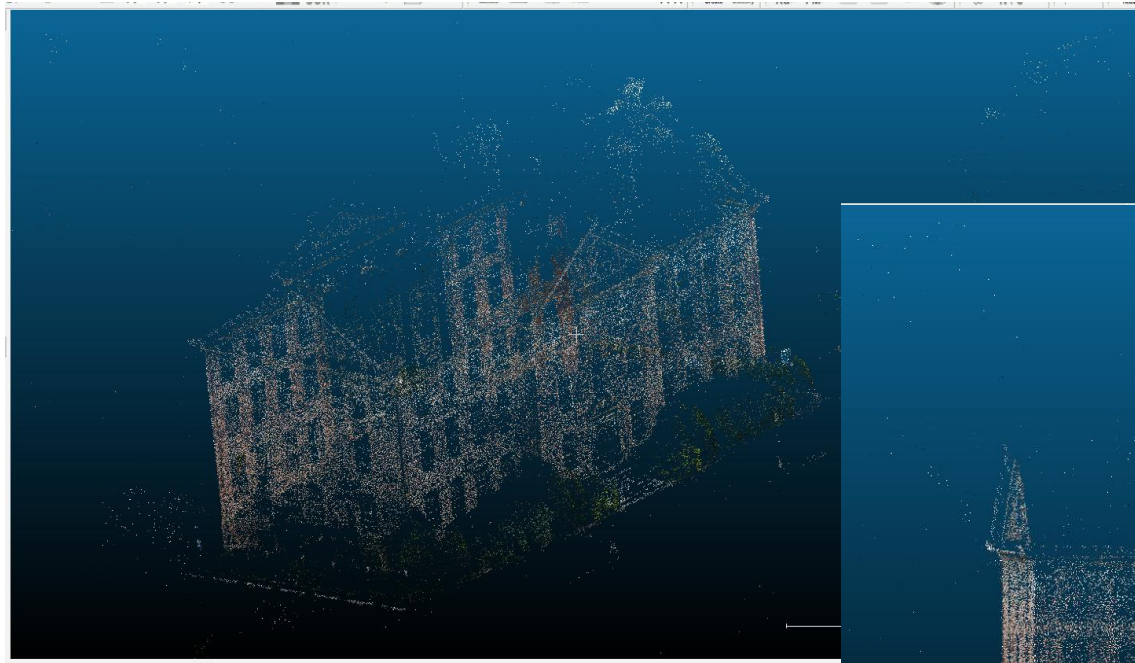
- Matching

```
colmap exhaustive_matcher \    --database_path $DB \    --  
SiftMatching.use_gpu 0
```

- Incremental Reconstruction

```
colmap mapper \      --database_path $DB \      --image_path  
$DATASET/images \    --output_path $DATASET/sparse
```

SfM (COLMAP) — 희소 복원



Dense MVS — 조밀 복원

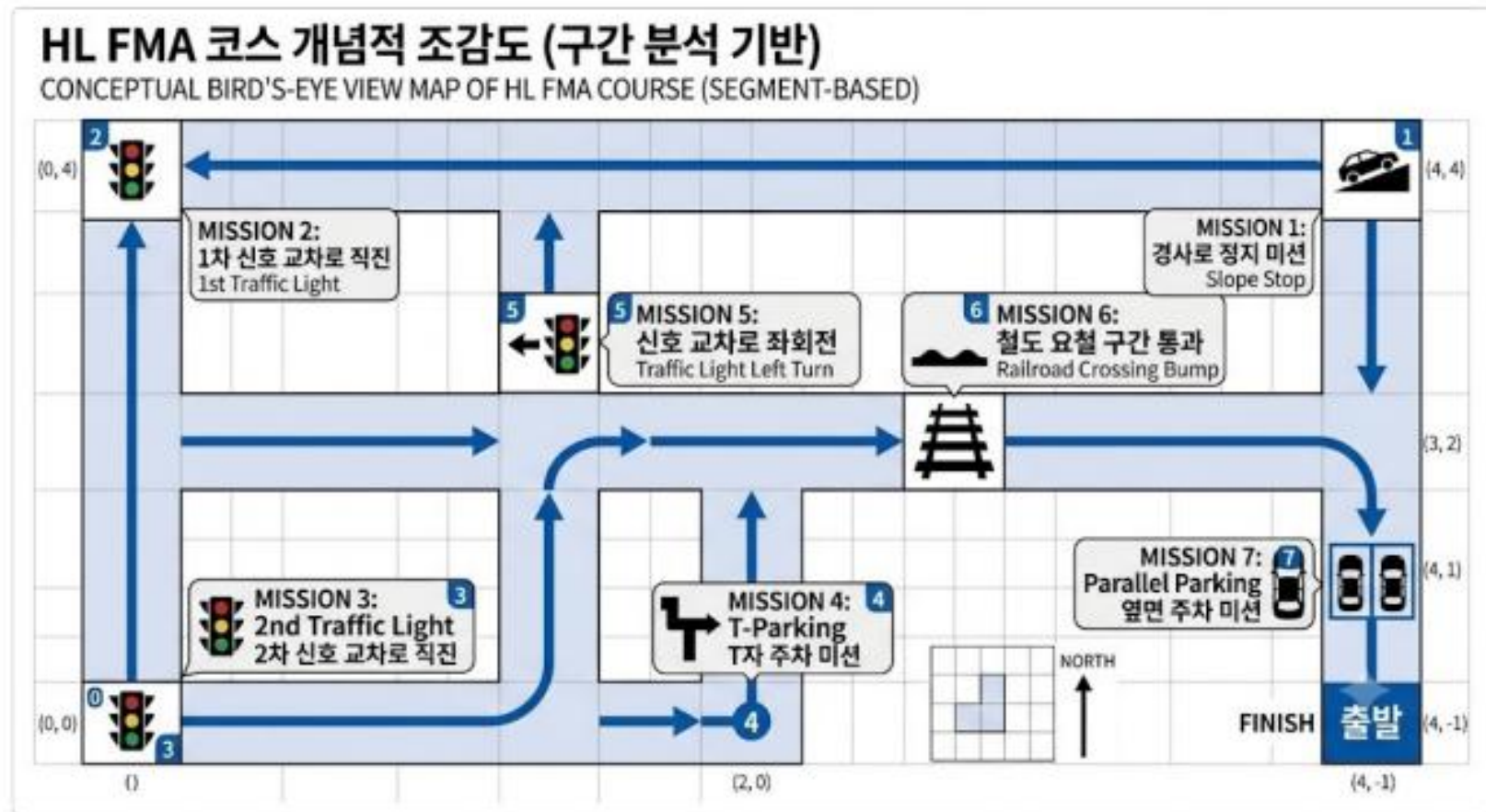
- 왜곡 보정 (Undistortion)
 - 렌즈 왜곡 제거로 스테레오 매칭을 단순화
- PatchMatch Stereo
 - 이미지별 깊이맵 · 법선맵 계산
 - 신뢰 높은 시드에서 깊이 가설 전파, 픽셀별 뷰 선택으로 가림 회피
- Stereo Fusion
 - 여러 깊이맵을 일관성 검사 후 3D로 융합 → 조밀 점군 (fused.ply)
- 연산량이 커 GPU(CUDA) 가속이 강력히 권장됨

```
colmap image_undistorter --image_path images/ --input_path  
sparse/0 --output_path dense/  
colmap patch_match_stereo --workspace_path dense/  
colmap stereo_fusion --workspace_path dense/ --output_path  
dense/fused.ply
```


Poisson 메시 재구성

- 조밀 점군의 위치와 법선(normal)으로 연속적인 3D 표면을 복원
- Screened Poisson 표면 재구성
 - 법선장을 가장 잘 만족하는 음함수를 풀어 메시 생성
 - 빈 영역도 메워 watertight 표면에 적합
- 주요 파라미터
 - depth : 옥트리 최대 깊이 (클수록 디테일 ↑ · 메모리 ↑)
 - point_weight : 점 보간 가중치
- 대안 : Delaunay meshing (CGAL) → QEM 단순화 · 텍스처 매핑
- 결과 : 사진 → 포즈 → 점군 → 최종 3D 메시 모델
- `colmap poisson_mesher --input_path dense/fused.ply --output_path dense/meshed.ply`

HL FMA 대회 설명

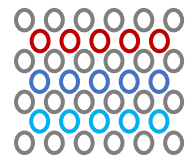


HL FMA 대회 설명

- 운전 면허 기능 시험과 비슷
- 경사로 정지
 - 정지 후 30초 초과 / 후방 1m 이상 밀림 >> 감점? 실격?
- 신호 교차로 직진
 - 신호위반 / 앞 범퍼 정지선 초과 >> 감점
- T자 주차 및 평행주차
 - 구획선 침범 / 미정착 >> 감점
- 신호등 좌회전
 - 교차로 내 30초 이상 정차 시 실격?
- 철길 요철 통과
- 전구간 차로 이탈 시 감점?

Q & A

Thank you for your attention



Architecture and Compiler
for Embedded Systems Lab.

Graduate School of Electronic and Electrical Engineering, KNU
ACE Lab. (hw051656@gmail.com)